三角投影交换子的有界性与 Schatten 类刻画

关于 Power (1985) 定理 2.1 的两个补充结果

本文在同一个离散有限秩巢的框架下，统一讨论左乘交换子 $\mathcal{C}_X = [L_X, \mathcal{P}]$ 的两个性质：

(1) $\mathcal{C}_X$ 在非交换 $L_r(B(H), \mathrm{Tr}) = S_r(H)$ 上有界，$1 < r < \infty$；

(2) 将 $\mathcal{C}_X$ 看成 Hilbert 空间 $S_2(H)$ 上的算子时，$\mathcal{C}_X \in S_p(S_2(H))$，$0 < p < \infty$。

为区分这两个空间的指标，第一类问题使用 r，第二类问题使用 p。第一类问题中，原文已有的假设 $X \in B(H)$ 足以保证有界性；若允许形式块矩阵符号，则充要条件为两个方向的角块一致有界。第二类问题的充要条件则是角块的 Schatten 范数满足加权可和性。文中保留完整证明、自伴情形、Hilbert–Schmidt 特例和相关反例，并在附录证明三角截断的 S_r 有界性。

1　统一设置与有界符号的直接结论

设 H 为可分复 Hilbert 空间，

$$0 = P_0 < P_1 < P_2 < \cdots, \qquad \operatorname{rank} P_n < \infty, \qquad P_n \longrightarrow I \quad \text{强算子收敛},$$

并令 $E_n = P_n - P_{n-1}$，记 $d_n = \operatorname{rank} E_n$、$\mathfrak{H} = S_2(H)$。原文的巢代数为

$$\mathcal{A} = \{T \in B(H) : (I - P_n) T P_n = 0 \text{ 对所有} n\},$$

即相对于 $H = \bigoplus_{n \geq 1} E_n H$ 的块上三角代数。在有限支撑块矩阵上定义

$$\mathcal{P}(A) = \sum_{i \leq j} E_i A E_j, \qquad \mathcal{Q} = I - \mathcal{P}, \qquad \mathcal{D}(A) = \sum_{j} E_j A E_j.$$

当 $r = 2$ 时，$\mathcal{P}$ 就是原文投影到 $\mathcal{A} \cap S_2$ 的正交投影。对每个 $1 < r < \infty$，三角截断定理给出其唯一有界延拓，并且

$$t_r := \|\mathcal{P}\|_{S_r \to S_r} < \infty, \qquad q_r := \|\mathcal{Q}\|_{S_r \to S_r} < \infty. \tag{1.1}$$

这些常数可以只依赖于 r，与块的个数和维数无关。为使证明完整，附录给出这一事实的一个证明。

原文 $X\mathcal{P} - \mathcal{P}X$ 中的 X 表示左乘算子 $L_X(A) = XA$。因此本文研究的是

$$\mathcal{C}_X = [L_X, \mathcal{P}], \qquad \mathcal{C}_X(A) = X\mathcal{P}(A) - \mathcal{P}(XA), \tag{1.2}$$

它与内部导子 $A \mapsto XA - AX$ 是不同的映射。

定理 1.1 (保留原文的有界符号假设)**.** 设 $X \in B(H)$。则对每个 $1 < r < \infty$，$\mathcal{C}_X$ 是 $S_r(H)$ 上的有界线性算子，且

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_r \to S_r} \le 2t_r \, \|X\|_{B(H)} \, . \tag{1.3}$$

特别地，不要求 X 紧、不要求 $X \in S_r$，也不要求 $X \in (\mathcal{A} + K(H)) \cap (\mathcal{A} + K(H))^*$。

证明. Schatten 理想不等式给出

$$\|XA\|_r \le \|X\|_{B(H)} \, \|A\|_r \, , \qquad A \in S_r(H).$$

结合 (1.1)，有

$$\begin{aligned} \|X\mathcal{P}(A) - \mathcal{P}(XA)\|_r &\le \|X\|_{B(H)} \, \|\mathcal{P}(A)\|_r + t_r \, \|XA\|_r \\ &\le 2t_r \, \|X\|_{B(H)} \, \|A\|_r \, . \end{aligned}$$

这证明了结论。原文定理 2.1(ii) 中的代数条件刻画的是 S_2 上的紧性，而上述结论只涉及有界性。 □

2 若不预设 X 有界：精确的符号条件

本节的强化结论适用于原文的同一离散巢，包括有限维块的重数情形。允许 $X = (X_{ij})_{i,j \ge 1}$ 仅为形式块矩阵，其中 $X_{ij} : E_j H \to E_i H$；此时不预设 X 在 H 上定义有界算子。令 $X^{(N)} = (X_{ij})_{1 \le i,j \le N}$，视为 $P_N H$ 上的算子，并定义

$$\beta_-(X) = \sup_{N > n \ge 1} \Big\| (P_N - P_n) X^{(N)} P_n \Big\| , \tag{2.1}$$

$$\beta_+(X) = \sup_{N > n \ge 1} \Big\| P_n X^{(N)} (P_N - P_n) \Big\| , \tag{2.2}$$

$$\beta(X) = \max\{\beta_-(X), \beta_+(X)\}. \tag{2.3}$$

这里所有范数均为 Hilbert 空间算子范数。这些有限截断的定义避免了无界矩阵乘法的定义域问题。若两个方向的角块已定义为有界算子，则等价地

$$\beta(X) = \sup_n \max\{\|(I - P_n) X P_n\| \, , \|P_n X (I - P_n)\|\} = \sup_n \|[X, P_n]\| \, . \tag{2.4}$$

最后一个等号来自相对于 $P_n H \oplus (I - P_n) H$ 的表示

$$[X, P_n] = \begin{pmatrix} 0 & -P_n X (I - P_n) \\ (I - P_n) X P_n & 0 \end{pmatrix} .$$

对有限支撑 $A = (A_{kj})$，交换子的形式定义为

$$(\mathcal{C}_X A)_{ij} = \sum_k X_{ik} A_{kj} \big(\mathbf{1}_{\{k \le j\}} - \mathbf{1}_{\{i \le j\}} \big). \tag{2.5}$$

每个块的求和有限，但所得整个矩阵未必属于 S_r。所谓其在 S_r 上有界，是指存在 $S_r \to S_r$ 的有界映射，在有限支撑矩阵上逐块满足 (2.5)。

定理 2.1 (一致角块条件)**.** 对上述形式块矩阵 X，下列条件等价：

(i) 对某个 $1 < r < \infty$，$\mathcal{C}_X$ 在 $S_r(H)$ 上有界；

(ii) $\beta(X) < \infty$；

(iii) 对所有 $1 < r < \infty$，$\mathcal{C}_X$ 在 $S_r(H)$ 上有界。

而且对每个 $1 < r < \infty$，有

$$\boxed{\beta(X) \le \|\mathcal{C}_X\|_{S_r \to S_r} \le t_p q_r \big(\beta_-(X) + \beta_+(X)\big) \le 2 t_p q_r \beta(X).} \tag{2.6}$$

在 $r = 2$ 时，还有精确等式

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_2 \to S_2} = \beta(X). \tag{2.7}$$

先列出证明所需的有界完成引理。它使用原文在定理 2.1 之前已证明的距离公式

$$\|\mathcal{Q} L_Y \mathcal{P}\|_{S_2 \to S_2} = \operatorname{dist}(Y, \mathcal{A}), \qquad Y \in B(H); \tag{2.8}$$

见 [1, p. 277]，其依据为原文定理 1.6 及其后的说明。这里的距离取 $B(H)$ 算子范数。

引理 2.2 (严格三角部分的有界完成)**.** 若 $\beta_-(X) < \infty$，则存在 $B \in B(H)$ 满足

$$E_i B E_j = X_{ij} \quad (i > j), \qquad \|B\| \le \beta_-(X).$$

若 $\beta_+(X) < \infty$，则存在 $C \in B(H)$ 满足

$$E_i C E_j = X_{ij} \quad (i < j), \qquad \|C\| \le \beta_+(X).$$

注意这里是为给定的严格三角部分补齐其他块，并未断言将其余块置零后所得的三角矩阵本身有界。

证明. 先说明对任意 $Y \in B(H)$，

$$\|\mathcal{Q} L_Y \mathcal{P}\|_{S_2 \to S_2} = \sup_j \|(I - P_j) Y P_j\|. \tag{2.9}$$

事实上，逐块列计算得到

$$(\mathcal{Q} L_Y \mathcal{P})(A) E_j = (I - P_j) Y P_j A E_j.$$

由 $\|A\|_2^2 = \sum_j \|A E_j\|_2^2$ 得到 “$\le$”。固定 j，取 $A = \xi \otimes \eta^*$，其中 $\xi \in P_j H$、$\eta \in E_j H$ 均为单位向量，再对 ξ 取上确界，得到反向不等式。这里 $\xi \otimes \eta^*$ 表示 $h \mapsto \langle h, \eta \rangle \xi$。

将 $Y_N = X^{(N)}$ 在 $(I - P_N)H$ 上补零。由 (2.9)、(2.8) 以及 (2.1)，有

$$\operatorname{dist}(Y_N, \mathcal{A}) \le \beta_-(X).$$

故可取 $T_N \in \mathcal{A}$ 使

$$\|Y_N - T_N\| \le \beta_-(X) + N^{-1}.$$

令 $B_N = P_N (Y_N - T_N) P_N$。则 $\|B_N\| \le \beta_-(X) + N^{-1}$，且当 $N \ge i > j$ 时，$E_i B_N E_j = X_{ij}$。由于 H 可分，有界序列 (B_N) 有弱算子收敛子列。设其极限为 B，便有 $\|B\| \le \beta_-(X)$，且每个严格下三角块均保持为 X_{ij}。

对形式伴随矩阵 $X^* = (X_{ji}^*)$ 应用刚证明的结论，并使用 $\beta_-(X^*) = \beta_+(X)$，再取伴随，即得到 C。 $\square$

定理 2.1 的证明. **必要性**。设 $\mathcal{C}_X$ 在某个 S_r 上有界，记其范数为 M。固定 $N > n$，取单位向量 $\eta \in E_n H$ 及任意 $\xi \in P_N H$，令 $A = \xi \otimes \eta^*$。由 (2.5) 可得

$$P_N \mathcal{C}_X(A) P_N = \big([X^{(N)}, P_n]\xi\big) \otimes \eta^*.$$

秩一算子的每个 Schatten 范数均等于两向量范数之积，而压缩在 S_r 上是压缩映射，故

$$\big\|[X^{(N)}, P_n]\xi\big\| \le \|\mathcal{C}_X(A)\|_r \le M \|\xi\|.$$

于是 $\big\|[X^{(N)}, P_n]\big\| \le M$。该范数正是两个相反角块范数的最大值。对 N, n 取上确界便得 $\beta(X) \le M$。

充分性。设 $\beta(X) < \infty$。由引理 2.2 取有界完成 B, C。定义 S_r 上的有界映射

$$T = \mathcal{Q} L_B \mathcal{P} - \mathcal{P} L_C \mathcal{Q}. \tag{2.10}$$

对有限支撑矩阵，直接计算得到

$$(\mathcal{Q} L_B \mathcal{P} A)_{ij} = \begin{cases} \displaystyle\sum_{k \le j} X_{ik} A_{kj}, & i > j, \\ 0, & i \le j, \end{cases}$$

$$(\mathcal{P} L_C \mathcal{Q} A)_{ij} = \begin{cases} \displaystyle\sum_{k > j} X_{ik} A_{kj}, & i \le j, \\ 0, & i > j. \end{cases}$$

其中第一式仅用到 $i > j \ge k$ 时 $B_{ik} = X_{ik}$，第二式仅用到 $i \le j < k$ 时 $C_{ik} = X_{ik}$。因此 T 逐块等于 (2.5)，从而就是所需交换子的延拓。有限支撑矩阵在 S_r 中稠密，故延拓唯一。此外，

$$\|T\|_{S_r \to S_r} \le q_p t_r (\|B\| + \|C\|) \le t_p q_r \big(\beta_-(X) + \beta_+(X)\big).$$

这对每个 $1 < r < \infty$ 均成立，证明了等价性和 (2.6)。

S_2 **上的等式**。一致有界的角块定义了有界算子 $K_j = [X, P_j]$，且 $\|K_j\| \le \beta(X)$。逐块列有

$$\mathcal{C}_X(A) E_j = K_j A E_j.$$

所以

$$\|\mathcal{C}_X(A)\|_2^2 = \sum_j \|K_j A E_j\|_2^2 \le \beta(X)^2 \sum_j \|A E_j\|_2^2 = \beta(X)^2 \|A\|_2^2.$$

结合已证的下界即得 (2.7)。 □

说明 2.3 (条件的含义及其与原文定理 2.3 的关系).

(1) β 是一个忽略块对角部分的半范数。若 $D = (D_{ij})$ 为形式块对角矩阵，即 $D_{ij} = 0$ 对 $i \ne j$，则

$$\mathcal{C}_{X+D} = \mathcal{C}_X, \qquad \beta(X + D) = \beta(X).$$

因而允许形式符号时，不能把 “$X \in B(H)$” 当作必要条件。

(2) 在原文定理 2.3 所考虑的重数为一情形，将对角线归零以后，$\beta(X) < \infty$ 等价于

$$X - \mathcal{D}X \in B(H) + \widetilde{B(H)},$$

其中 $\widetilde{Y} = -i\mathcal{H}Y$ 是原文的三角共轭，$(\mathcal{H}Y)_{ij} = \operatorname{sgn}(j-i)Y_{ij}$。这正是原文所讨论的 BMO 型符号条件；不能在未指定定义时将它直接替换为其他非交换 BMO 空间。

(3) 本文的充要条件针对原文的离散有限秩巢和左乘交换子。它没有把问题改成一般半有限 von Neumann 代数上的任意投影问题。

3 作为 Hilbert–Schmidt 空间上算子的 Schatten 类刻画

本节先取 $X \in B(H)$，并沿用第一节的 E_n, d_n 和 $\mathfrak{H} = S_2(H)$。$S_p(\mathfrak{H})$ 指 Hilbert 空间 $\mathfrak{H}$ 上算子的 Schatten 类；其定义使用 $\mathcal{C}_X$ 本身的奇异值，而非 $\mathcal{C}_X : S_r(H) \to S_r(H)$ 的算子范数。第 4 节还将说明，若形式符号已产生 $S_2(H)$ 上的有界交换子，同一公式仍然成立。

3.1 充要条件与精确范数公式

定理 3.1. *对任意 $0 < p < \infty$（特别是 $1 < p < \infty$），下列条件等价：*

$$\boxed{\mathcal{C}_X \in S_p\big(S_2(H)\big) \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} d_n \, \|[X, P_n]\|_{S_p(H)}^p < \infty.}$$

而且有精确等式

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_p(S_2(H))}^p = \sum_{n=1}^{\infty} d_n \, \|[X, P_n]\|_{S_p(H)}^p \,. \tag{3.1}$$

等价地，该条件可以写为

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} d_n \left(\|(I - P_n) X P_n\|_{S_p(H)}^p + \|P_n X (I - P_n)\|_{S_p(H)}^p \right) < \infty.} \tag{3.2}$$

(3.2) 中的和也精确等于 (3.1) 的左侧。对于 $0 < p < 1$，这里使用 Schatten 拟范数。

证明. **第一步：将交换子分解为角块交换子的直和。**对每个 n，取 $E_n H$ 的一组标准正交基 $\{\eta_{n,r} : 1 \le r \le d_n\}$。所有这些向量合起来构成 H 的标准正交基。由 Hilbert–Schmidt 范数的列表示，映射

$$U : \mathfrak{H} \longrightarrow \bigoplus_{n \ge 1} \bigoplus_{r=1}^{d_n} H, \qquad U(A) = (A\eta_{n,r})_{n,r}$$

是酉算子，因为

$$\|A\|_2^2 = \sum_{n \ge 1} \sum_{r=1}^{d_n} \|A\eta_{n,r}\|_H^2 \,,$$

且任意平方可和的向量列均唯一确定一个 Hilbert–Schmidt 算子。

固定 n, r。由于 $\eta_{n,r} \in E_n H$，有

$$\mathcal{P}(A)\eta_{n,r} = P_n A \eta_{n,r}.$$

因此

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_X(A)\eta_{n,r} &= XP_nA\eta_{n,r} - P_nXA\eta_{n,r}\\ &= [X,P_n]A\eta_{n,r}.\end{aligned}$$

于是得到了真正的酉等价

$$\boxed{U\mathcal{C}_XU^{-1} = \bigoplus_{n\geq 1}\bigoplus_{r=1}^{d_n}[X,P_n].} \tag{3.3}$$

换言之，$[X,P_n]$ 的每个非零奇异值，在这一分量中恰好重复 d_n 次。

第二步：对奇异值求 p 次幂和。每个 $K_n = [X,P_n]$ 都是有限秩算子，因为 P_n 有限秩且 X 有界。直和算子的奇异值由各分量的非零奇异值汇集而成，只要这些奇异值趋于零。若 $\sum_n d_n \|K_n\|_p^p < \infty$，则

$$\|K_n\|^p \leq \|K_n\|_p^p \longrightarrow 0.$$

因此 (3.3) 的直和是紧算子，其奇异值 p 次幂之和正是 $\sum_n d_n \|K_n\|_p^p$，证明了充分性及公式 (3.1)。反过来，若 $\mathcal{C}_X \in S_p(\mathfrak{H})$，则其有限分量直和的奇异值 p 次幂和一致有界；对分量数取极限，即得同一公式和该级数的收敛性。这一论证对所有 $p>0$ 都成立。

第三步：改写为两个方向的角块条件。设

$$B_n = (I-P_n)XP_n, \qquad A_n = P_nX(I-P_n).$$

相对于 $H = P_nH \oplus (I-P_n)H$，有

$$K_n = [X,P_n] = \begin{pmatrix} 0 & -A_n \\ B_n & 0 \end{pmatrix}, \qquad K_n^*K_n = \begin{pmatrix} B_n^*B_n & 0 \\ 0 & A_n^*A_n \end{pmatrix}.$$

从而对任意 $p>0$，

$$\|K_n\|_p^p = \|B_n\|_p^p + \|A_n\|_p^p.$$

代入 (3.1)，即得 (3.2)。 □

说明 3.2 (为何会出现重数 d_n). 在 $S_2(H)E_n$ 上，左乘 $[X,P_n]$ 对 E_nH 的每一个基向量所对应的列，都独立作用一次。因此一个块列包含 d_n 个相同的 Hilbert 空间算子分量。重数为一时 $d_n = 1$；一般的有限维块情形不能省略这个因子。

推论 3.3 (自伴符号)**.** *若 $X = X^*$，则两个角块互为伴随，因而*

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_p(S_2(H))}^p = 2\sum_{n\geq 1} d_n \|(I-P_n)XP_n\|_{S_p(H)}^p .$$

所以自伴情形只需检验一个方向的角块的加权 p 次幂可和性。

3.2 重数为一的矩阵形式及 Hilbert–Schmidt 特例

在标准巢 $H=\ell_2(\mathbb{N})$、P_n 投影到 $\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_n\}$ 的情形，令 $X=(x_{ij})$，则 $d_n=1$，上述条件成为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\|(x_{ij})_{i>n,\,j\le n}\|_{S_p}^{p}+\|(x_{ij})_{i\le n,\,j>n}\|_{S_p}^{p}\Big)<\infty. \tag{3.4}$$

这里的矩阵表示相应两个 Hilbert 空间之间的角块算子，范数为其奇异值的 Schatten 范数。

当 $p=2$ 时可以把这一条件完全展开：

$$\begin{aligned}\|\mathcal{C}_X\|_{S_2(S_2(H))}^2&=\sum_{n\ge1}\left(\sum_{i>n,\,j\le n}|x_{ij}|^2+\sum_{i\le n,\,j>n}|x_{ij}|^2\right)\\&=\boxed{\sum_{i\neq j}|i-j|\,|x_{ij}|^2}.\end{aligned} \tag{3.5}$$

事实上，当 $i>j$ 时，x_{ij} 恰好出现在 $n=j,j+1,\dots,i-1$ 这 $i-j$ 个下角块中；当 $i<j$ 时，计数同理。所以

$$\mathcal{C}_X\in S_2(S_2(H))\quad\Longleftrightarrow\quad\sum_{i\neq j}|i-j|\,|x_{ij}|^2<\infty.$$

对于 $p\neq2$，应使用 (3.4) 中的角块奇异值范数；上述计算不提供将其改成逐项 $|x_{ij}|^p$ 加权和的依据。

更一般地，在有限维块情形，令 $r_n=\operatorname{rank}P_n$、$r_0=0$，则

$$\|\mathcal{C}_X\|_{S_2(S_2(H))}^2=\sum_{i\neq j}|r_{i-1}-r_{j-1}|\;\|E_iXE_j\|_{S_2(H)}^2. \tag{3.6}$$

这是因为每个 E_iXE_j 的权重为 $\sum_{n=\min(i,j)}^{\max(i,j)-1}d_n$。

4 紧性、反例及形式符号的说明

由 (3.3)，还立即得到

$$\mathcal{C}_X\text{ 在}S_2(H)\text{ 上紧}\quad\Longleftrightarrow\quad\|[X,P_n]\|_{B(H)}\longrightarrow0.$$

这是原文定理 2.1(ii) 的紧性条件的角块表述。本题要求的 Schatten 条件则进一步要求角块的全部奇异值满足 (3.1) 的加权可和性。本文的直和分解与 [1, p. 279, Remark (2)] 对 Hankel 分量的分解相呼应，但 (3.3) 是直接针对整个交换子得到的公式。

例 4.1 (即使 X 为秩一，也不保证交换子属于给定 Schatten 类). 固定 $p>0$，在标准重数为一巢上令

$$u_i=i^{-1/2-1/p},\qquad X=u\otimes e_1^{*}.$$

由于 $u\in\ell_2$，X 是有界秩一算子，属于每个 $S_q(H)$，$q>0$。然而对 $n\ge1$，有

$$P_nX(I-P_n)=0,\qquad(I-P_n)XP_n=((I-P_n)u)\otimes e_1^{*}.$$

所以

$$\|[X,P_n]\|_{S_p(H)}^p=\left(\sum_{i>n} i^{-1-2/p}\right)^{p/2}\asymp\frac{1}{n}.$$

由调和级数发散及定理 3.1，$\mathcal{C}_X\notin S_p(S_2(H))$。同时角块算子范数趋于零，故这个交换子仍然是紧算子。这说明条件不能简化为 $X\in S_p(H)$，甚至 X 为有限秩也不够。

说明 4.2 (对角部分不影响结论). 若 $D\in B(H)$ 为相对于 (E_n) 的块对角算子，则 $[D,P_n]=0$，因此 $\mathcal{C}_{X+D}=\mathcal{C}_X$。本题的条件和范数均只取决于 X 的非对角块。

说明 4.3 (只假定交换子有界时仍然成立). 若采用定理 2.1 中允许形式块矩阵符号的设置，只假定 $\mathcal{C}_X$ 已延拓为 $S_2(H)$ 上的有界算子，定理仍然成立。事实上，以 $\xi\otimes\eta_{n,r}^*$ 作输入，逐列公式表明形式矩阵 $[X,P_n]$ 唯一确定一个范数不超过 $\|\mathcal{C}_X\|$ 的有界算子。它相对于 $P_nH\oplus(I-P_n)H$ 只有两个非对角角块，故仍然为有限秩。于是 (3.3) 及其后的奇异值计算完全适用。因此公式要求的是角块算子的有界性及可和性，而不依赖于对角符号是否有界。

4.1　有界性与紧性的例子

例 4.4 (有界交换子可以不紧). 在 $H=\ell_2(\mathbb{N})$ 的标准重数为一巢上，令 $Se_n=e_{n+1}$ 为单边移位。由于 $S\in B(H)$，定理 1.1 给出 $\mathcal{C}_S$ 在所有 $1<r<\infty$ 的 S_r 上有界。但对矩阵单位 e_{nn}，有

$$\mathcal{C}_S(e_{nn})=e_{n+1,n}.$$

这些输入和输出的 S_r 范数均为 1，且不同输出之间的距离为 $2^{1/r}$，故 $\mathcal{C}_S$ 不紧。

例 4.5 (无界对角符号也可以产生有界交换子). 仍在标准巢上，取稠密定义的对角算子 $De_n=ne_n$。其有限支撑矩阵交换子恒为零，故唯一延拓是 S_r 上的零映射。这说明精确的符号条件必须忽略对角部分。此例按有限支撑定义交换子，不主张两个含无界乘子的项分别对每个 $A\in S_r$ 都有定义。

A　三角截断在 S_r 上有界的证明

这里给出 (1.1) 的证明，所用基础工具只有 Schatten Hölder 不等式、对偶性和复插值。先在任意有限个有限维块上工作，所有估计均与块的数目及维数无关。设

$$(\mathcal{H}A)_{ij}=\operatorname{sgn}(j-i)A_{ij},\qquad \operatorname{sgn}(0)=0.$$

块对角映射 $\mathcal{D}$ 在每个 S_r $(1\le r\le\infty)$ 上均为压缩映射：它是块对角标量酉算子的共轭作用的平均。此外，$\|\mathcal{H}\|_{S_2\to S_2}\le 1$。

对任意块矩阵 A,B，逐项核对符号可得 Cotlar 型恒等式

$$(\mathcal{H}A)(\mathcal{H}B)=\mathcal{H}\big((\mathcal{H}A)B+A(\mathcal{H}B)\big)-AB+(\mathcal{D}A)(\mathcal{D}B). \tag{A.1}$$

其依据是对任意 i,k,j 有

$$\begin{aligned}&\operatorname{sgn}(k-i)\operatorname{sgn}(j-k)\\&\quad=\operatorname{sgn}(j-i)\big(\operatorname{sgn}(k-i)+\operatorname{sgn}(j-k)\big)-1+\mathbf{1}_{\{i=k=j\}}.\end{aligned}$$

由于 $\mathcal{H}(A^*) = -(\mathcal{H}A)^*$，在 (A.1) 中以 A^*, A 替代 A, B 得到

$$(\mathcal{H}A)^*(\mathcal{H}A) = A^*A - (\mathcal{D}A)^*(\mathcal{D}A) + \mathcal{H}\big((\mathcal{H}A)^*A - A^*\mathcal{H}A\big). \tag{A.2}$$

设已经知道 $\|\mathcal{H}Z\|_r \le h_r \|Z\|_r$，其中 h_r 与维数无关。对 (A.2) 使用 S_r 范数及 Hölder 不等式，可得

$$\|\mathcal{H}A\|_{2r}^2 \le 2\|A\|_{2r}^2 + 2h_r \|\mathcal{H}A\|_{2r} \|A\|_{2r}.$$

解这一关于 $\|\mathcal{H}A\|_{2r} / \|A\|_{2r}$ 的二次不等式，得到

$$\|\mathcal{H}A\|_{2r} \le \big(h_r + \sqrt{h_r^2 + 2}\big) \|A\|_{2r}.$$

从 $h_2 \le 1$ 出发归纳，便得到 $r = 2, 4, 8, \dots$ 时的统一有界性。Schatten 类的复插值给出所有 $2 \le r < \infty$ 的有界性。在 Hilbert–Schmidt 对偶配对下，$\mathcal{H}$ 的伴随仍为 $\mathcal{H}$，因此对偶性又给出所有 $1 < r < 2$ 的有界性。

最后，

$$\mathcal{P} = \tfrac{1}{2}(I + \mathcal{D} + \mathcal{H}), \qquad \mathcal{Q} = \tfrac{1}{2}(I - \mathcal{D} - \mathcal{H}),$$

故 $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ 在每个 $1 < r < \infty$ 的 S_r 上均一致有界。利用有限支撑矩阵的稠密性即可延拓到整个 $S_r(H)$。这就证明了 (1.1)，并完成定理 1.1 和 2.1 中所用的三角截断有界性论证。

参考文献

[1] S. Power, *Commutators with the triangular projection and Hankel forms on nest algebras*, J. London Math. Soc. (2) **32** (1985), 272–282. doi:10.1112/jlms/s2-32.2.272. 本文使用其第 277 页的距离公式，并与定理 2.1、2.3 以及第 279 页的 Hankel 分量分解比较。